
LERNZIELBUCH

Chemie – aktuelle Beschreibungsprüfung 3 von 3

Kanonische Kapitelsicht

13 atomare Lernziele

8 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:a51cdc387bb26ef66053050933866838c0d75f220ef570d900f2aa1da388514c

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

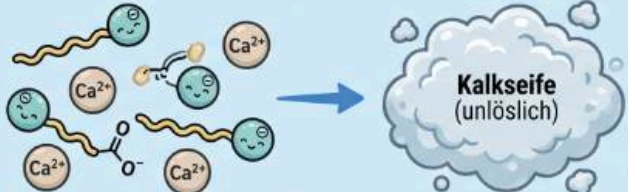
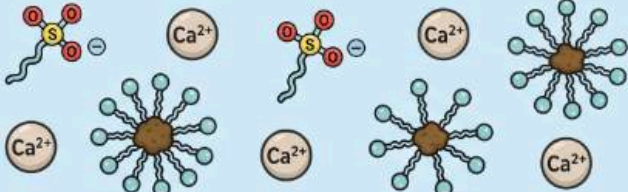
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	13 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	13 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einführungsphase Reaktionsgrundlagen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 13
Erdöl und Erdgas – Brennstoffe	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 13
Stoffgruppen	12 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q1.4 Seifen	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q1.5 Konservierungsstoffe	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Ascorbinsäure und Parabene quantitativ bestimmen (LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 9

Seifen und moderne Tenside vergleichen

Lernziel-ID e874ee60-4569-5830-81bf-11f86f0c63ac

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.4 Seifen

SEIFEN	MODERNE TENSIDE
Unpolarer Schwanz (Fettsäurerest)  Polarer Kopf (Carboxylat) $\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\text{O}^-\text{Na}^+$ Natürlich (z.B. aus Fetten)	Unpolarer Schwanz (Alkylrest)  Alkylsulfat (Synthetisch) $\text{R}-\text{O}-\text{SO}_3^-\text{Na}^+$ Synthetisch (oft petrochemisch)
Eigenschaften im Hartwasser (Ca^{2+})  Kalkseife (unlöslich) Bildet Niederschlag, verliert Wirkung.	Eigenschaften im Hartwasser (Ca^{2+})  Bleibt löslich und wirksam.
VOR- & NACHTEILE  Biologisch abbaubar  Empfindlich gegen Hartwasser & Säuren	VOR- & NACHTEILE  Wirksam in Hartwasser, pH-stabiler  Oft weniger leicht abbaubar (je nach Typ)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Seifen von modernen Tensiden anhand von Aufbau und Eigenschaften unterscheiden und Vor- sowie Nachteile verschiedener Tenside fachlich bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Micellenbildung deuten](#) 6966df95-f125-5ecc-af8e-9442545d9f17

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Campingseife in hartem Wasser](#) b6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

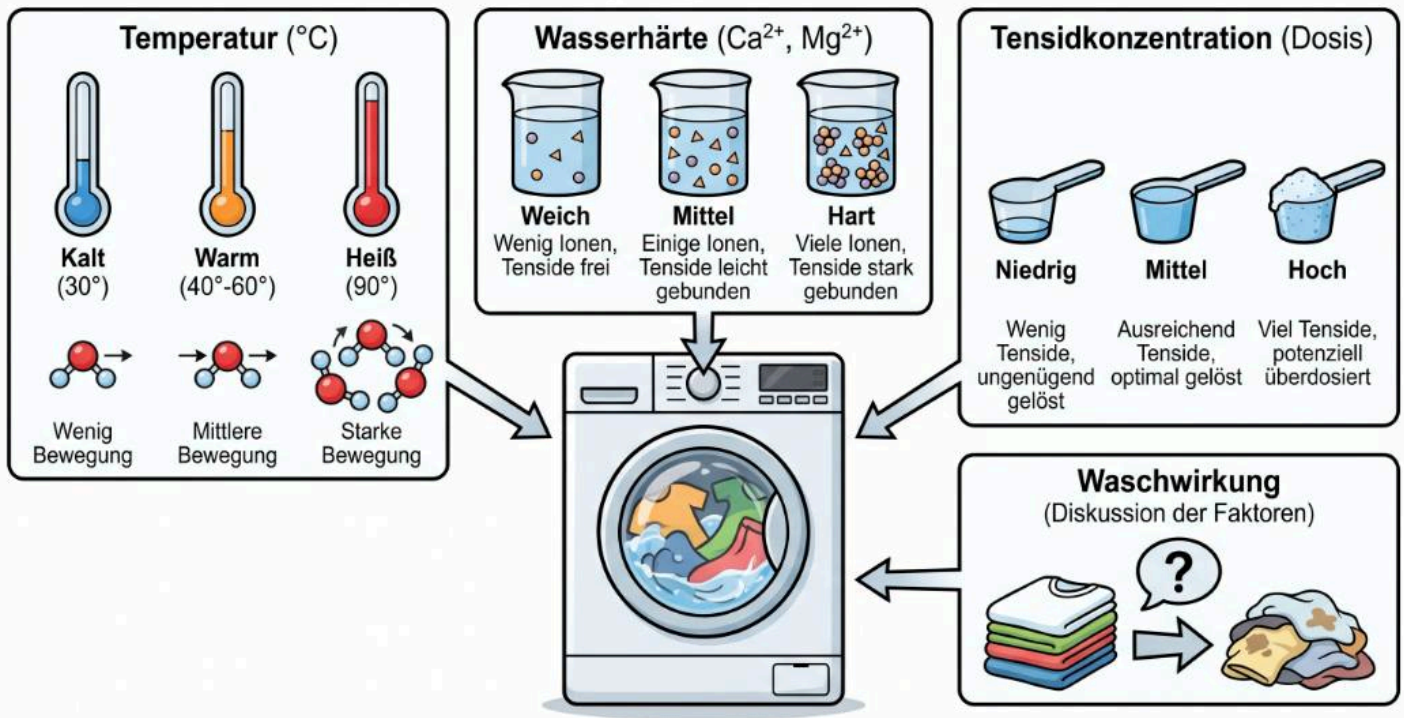
[Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bcccfc98

Waschvorgänge beeinflussen

Lernziel-ID 1837690e-cfb1-5b1c-96c8-0fb40d6d5d69

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.4 Seifen

Waschvorgänge beeinflussen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Einfluss von Temperatur, Wasserhärte und Tensidkonzentration auf die Waschwirkung erklären und dabei Dispergiervermögen, Micellenbildung und die Bildung schwer löslicher Kalkseifen berücksichtigen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Wasserhärte unterscheiden und Enthärtung erklären (LK)

8a491e3b-5d0b-51d3-9b14-0977ec035dd6

S. 3

Biologische Abbaubarkeit

e9ea1606-5018-5a36-9ac2-8359747a65d4

S. 5

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Micellenbildung deuten](#) 6966df95-f125-5ecc-af8e-9442545d9f17

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Campingseife in hartem Wasser](#) bf6c39f6-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

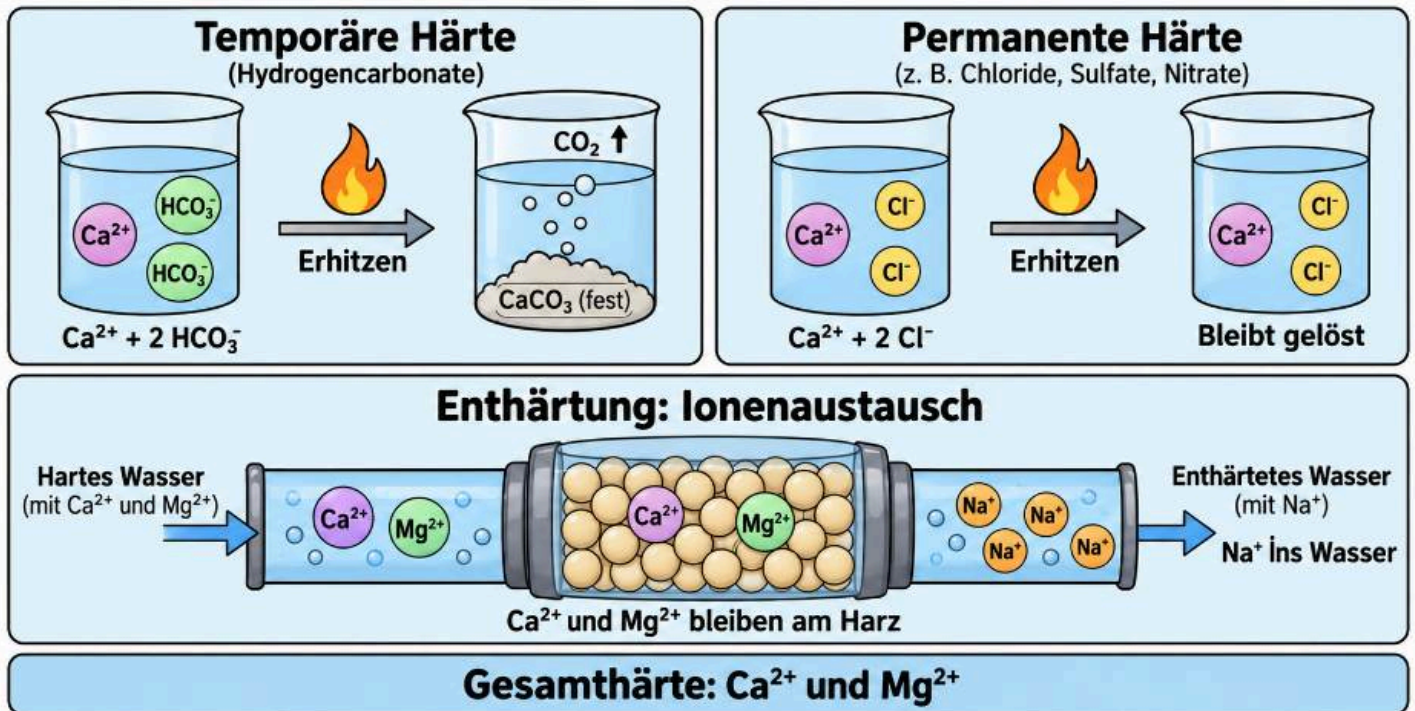
[Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

Wasserhärte unterscheiden und Enthärtung erklären (LK)

Lernziel-ID 8a491e3b-5d0b-51d3-9b14-0977ec035dd6

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.4 Seifen

Wasserhärte verstehen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann temporäre, permanente und Gesamthärte anhand der beteiligten Ionen unterscheiden und die Wirkung geeigneter Enthärtungsverfahren erklären.

Direkte Vorbedingungen

Waschvorgänge beeinflussen
1837690e-cfb1-5b1c-96c8-0fb40d6d5d69

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

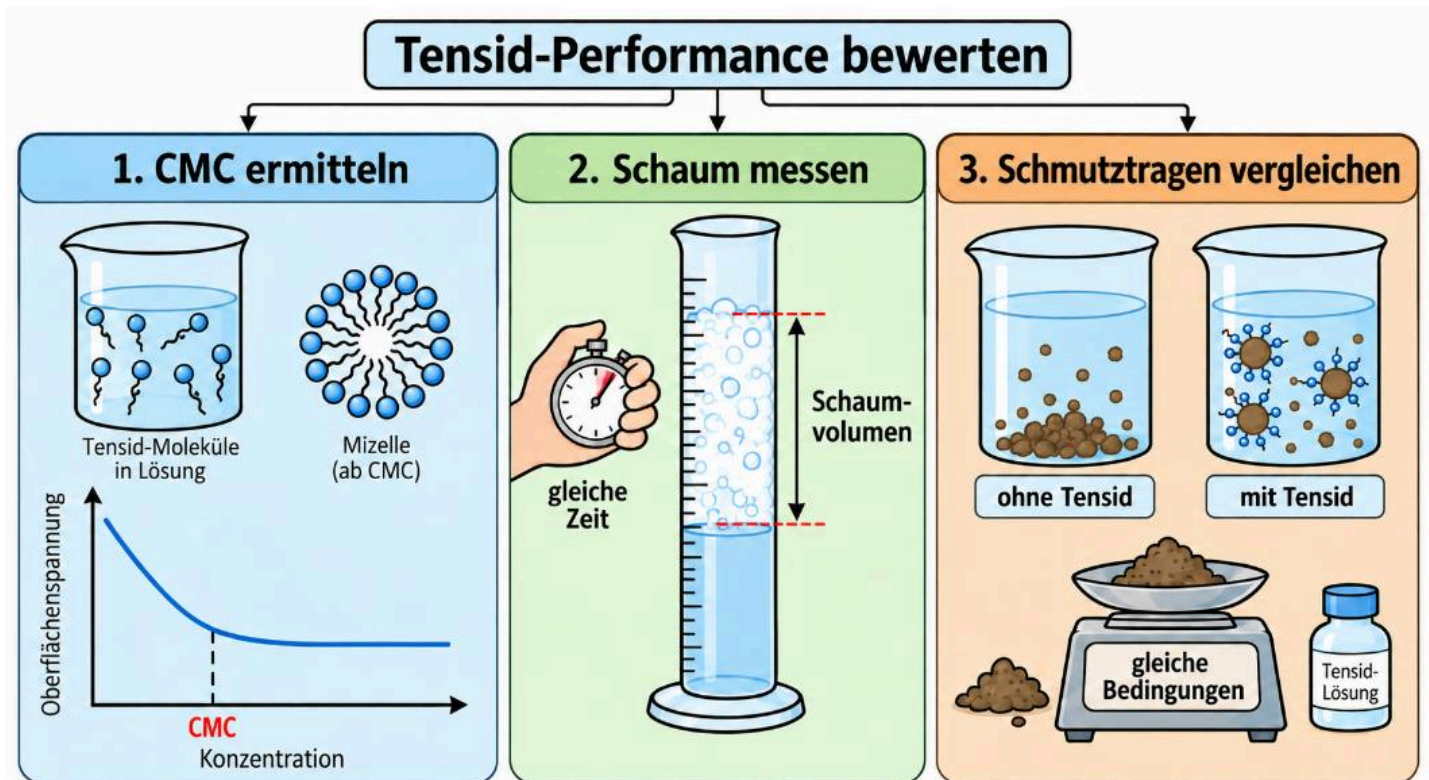
Campingseife in hartem Wasser bf6c39fe-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

Propanon aus Reinigungsalkohol c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

Tensid-Performance bewerten

Lernziel-ID d742ecb0-0795-5446-a95d-9503d4618475

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.4 Seifen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einen kontrollierten Vergleich von Tensidlösungen planen und durchführen, dabei die kritische Micellbildungskonzentration aus einer Oberflächenspannungs-Messreihe ermitteln sowie Schaumbildung und Schmutztragevermögen unter definierten Bedingungen quantifizieren und die Ergebnisse und Grenzen des Vergleichs begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Micellenbildung deuten](#) 6966df95-f125-5ecc-af8e-0442545d9f17

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

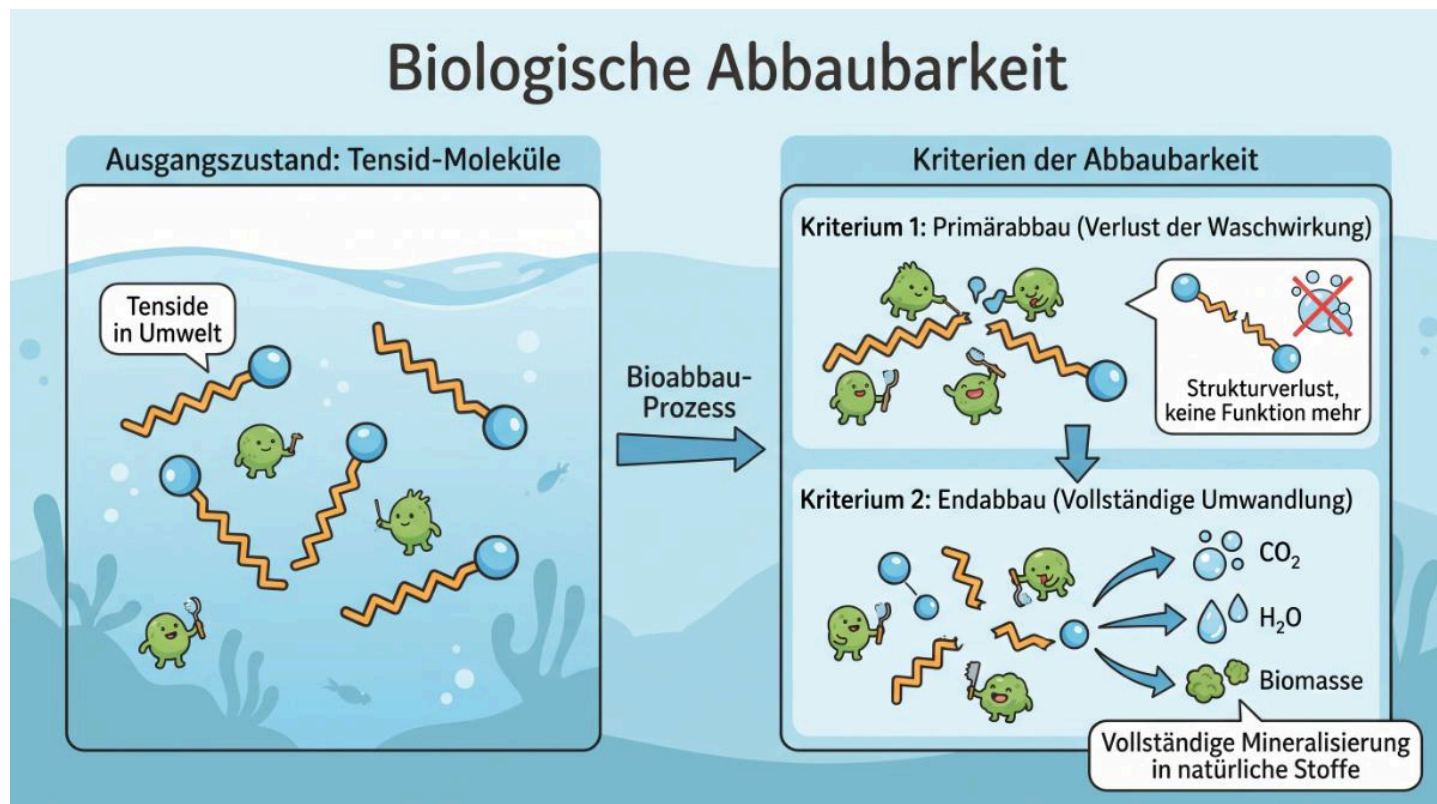
[Campingseife in hartem Wasser](#) bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

[Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

Biologische Abbaubarkeit

Lernziel-ID e9ea1606-5018-5a36-9ac2-8359747a65d4

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.4 Seifen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Kriterien der Tensid-Bioabbaubarkeit erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Waschvorgänge beeinflussen
1837690e-cfb1-5b1c-96c8-0fb40d6d5d69

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Campingseife in hartem Wasser](#) bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

[Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

Konservierungsmethoden vergleichen

Lernziel-ID 33e845cc-1a7b-50d5-99b3-8079575c4e6a

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.5 Konservierungsstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann historische und moderne Verfahren der Lebensmittelkonservierung gegenüberstellen und Risiken benennen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Ascorbinsäure nachweisen db66635f-f1d1-5f70-bcc0-fed1ae424e52	S. 7	Einsatz von Sorbinsäure bewerten d76b80a2-5156-54f4-b3a1-546beddf0e14	S. 8
---	------	---	------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Carbonsäuren beschreiben](#) a3788e40-b540-5bed-be37-b33053528422

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Campingseife in hartem Wasser](#) bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

[Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

Ascorbinsäure nachweisen

Lernziel-ID db66635f-f1d1-5f70-bcc0-fed1ae424e52

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.5 Konservierungsstoffe

Ascorbinsäure nachweisen

Beobachten

Probe

Iodlösung
(braun-gelb)

Entfärbung
(farblos)

Ohne Probe
(bleibt braun)

Reduktion erklären

Ascorbinsäure

wird oxidiert

oxidiertes Produkt

I₂

wird reduziert

2 I⁻

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einen qualitativen Nachweis von Ascorbinsäure durchführen und die beobachtete Reduktion des Nachweisreagenzes mit der antioxidativen Wirkung der Ascorbinsäure erklären.

Direkte Vorbedingungen

[Konservierungsmethoden vergleichen](#)

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

[Ascorbinsäure quantitativ bestimmen \(LK\)](#)

S. 9

[Redoxbasierte Konservierung](#)

S. 12

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#)

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#)

[Campingseife in hartem Wasser](#)

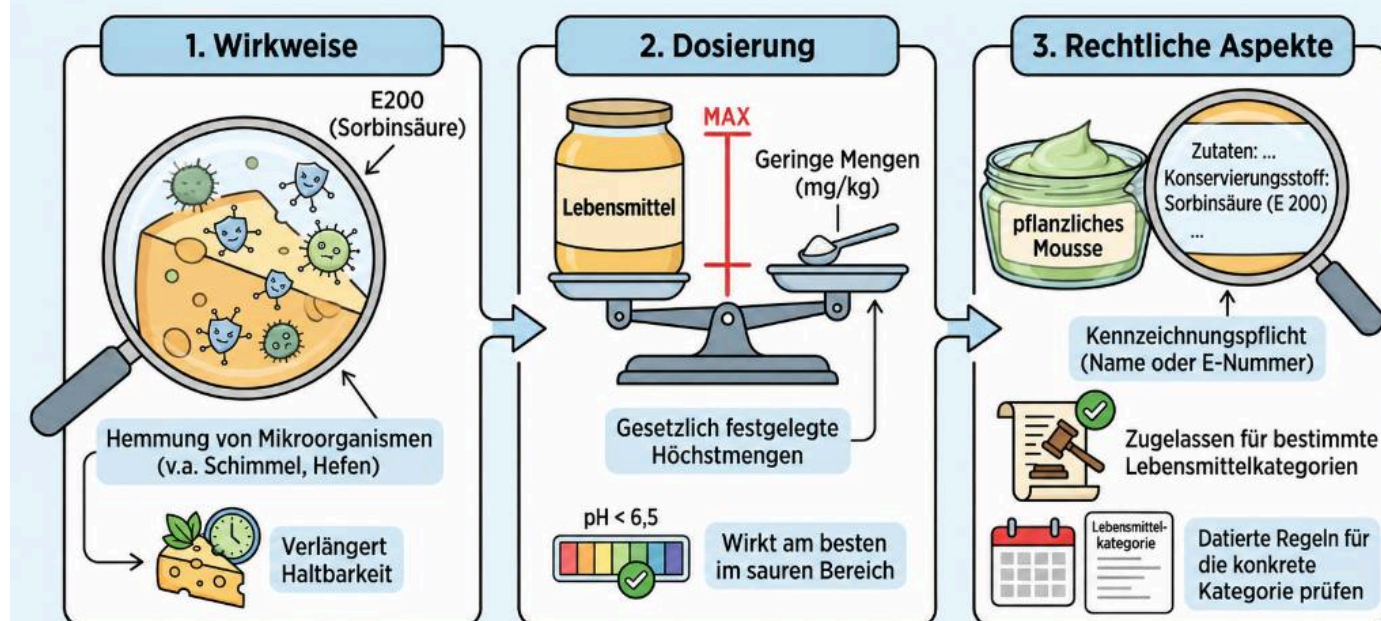
[Propanon aus Reinigungsalkohol](#)

Einsatz von Sorbinsäure bewerten

Lernziel-ID d76b80a2-5156-54f4-b3a1-546beddf0e14

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.5 Konservierungsstoffe

Einsatz von Sorbinsäure bewerten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Wirkweise von Sorbinsäure als Konservierungsstoff anhand bereitgestellter Reaktions- und Wirkungsdaten erläutern, Dosierungen mithilfe datierter lebensmittelkategoriespezifischer rechtlicher Verwendungsbedingungen begründet beurteilen und die Aussagegrenzen dieser Materialien benennen.

Direkte Vorbedingungen

Konservierungsmethoden vergleichen

33e845cc-1a7b-50d5-99b3-8079575c4e6a

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Verwendung von Parabenen beurteilen (LK)

0d59b62e-d3f9-5969-b961-0c5e26316c04

S. 11

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#)

00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#)

14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Campingseife in hartem Wasser](#)

b76c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

[Propanon aus Reinigungsalkohol](#)

c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

Ascorbinsäure quantitativ bestimmen (LK)

Lernziel-ID 3d6699ae-ebbd-5a55-8798-b809a9d74f0a

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.5 Konservierungsstoffe >

Ascorbinsäure und Parabene quantitativ bestimmen (LK)

Ascorbinsäure bestimmen

Probe & Kontrollen



Probe, Blindwert und Standard parallel behandeln.

Kontrolliert titrieren



I_2

1:1
Ascorbinsäure : I_2 (molar)

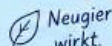
Endpunkt erkennen (Stärke-Indikator)

Gehalt auswerten



- Blindwert abziehen
- Verdünnung beachten
- Störungen prüfen
z. B. andere reduzierende Stoffe (im Fruchtsaft)

Aus dem korrigierten Verbrauch Gehalt an Ascorbinsäure berechnen.

SkillPilot Chemie verständlich. Für eine hellere Welt. 

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine geeignete quantitative Bestimmung von Ascorbinsäure anhand ihrer Molekülstruktur auswählen, mit Kontrollproben planen und durchführen und den Gehalt unter Berücksichtigung von Kalibrierung oder Reaktionsstöchiometrie, Verdünnung und Verfahrensgrenzen bestimmen.

Direkte Vorbedingungen

Ascorbinsäure nachweisen
db66635f-f1d1-5f70-bcc0-fed1ae424e52

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

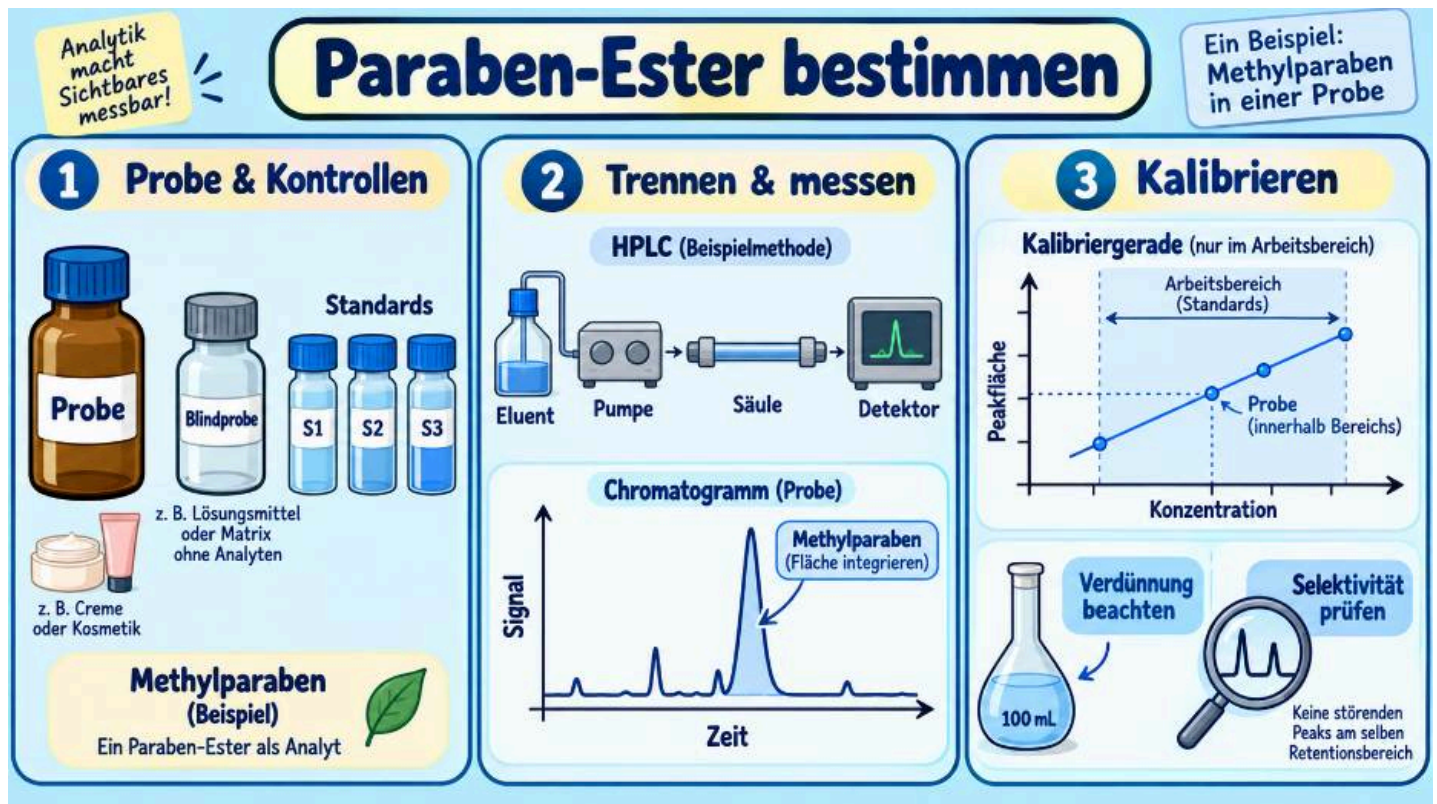
[Zwei Analyten in einer Modellprobe quantitativ bestimmen \(LK\)](#) 171b47e2-2c53-50f2-a145-a26b896fd73f

Vorgegebenen Paraben-Ester quantitativ bestimmen (LK)

Lernziel-ID 18819a59-2442-530f-a7c3-26755398ec66

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.5 Konservierungsstoffe >

Ascorbinsäure und Parabene quantitativ bestimmen (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine geeignete quantitative Bestimmung eines vorgegebenen p-Hydroxybenzoesäureesters anhand seiner Molekülstruktur auswählen, mit Kontrollproben planen und durchführen und den Gehalt unter Berücksichtigung von Kalibrierung oder Reaktionsstöchiometrie, Verdünnung und Verfahrensgrenzen bestimmen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Esterbildung und Estereigenschaften erklären](#) 70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832

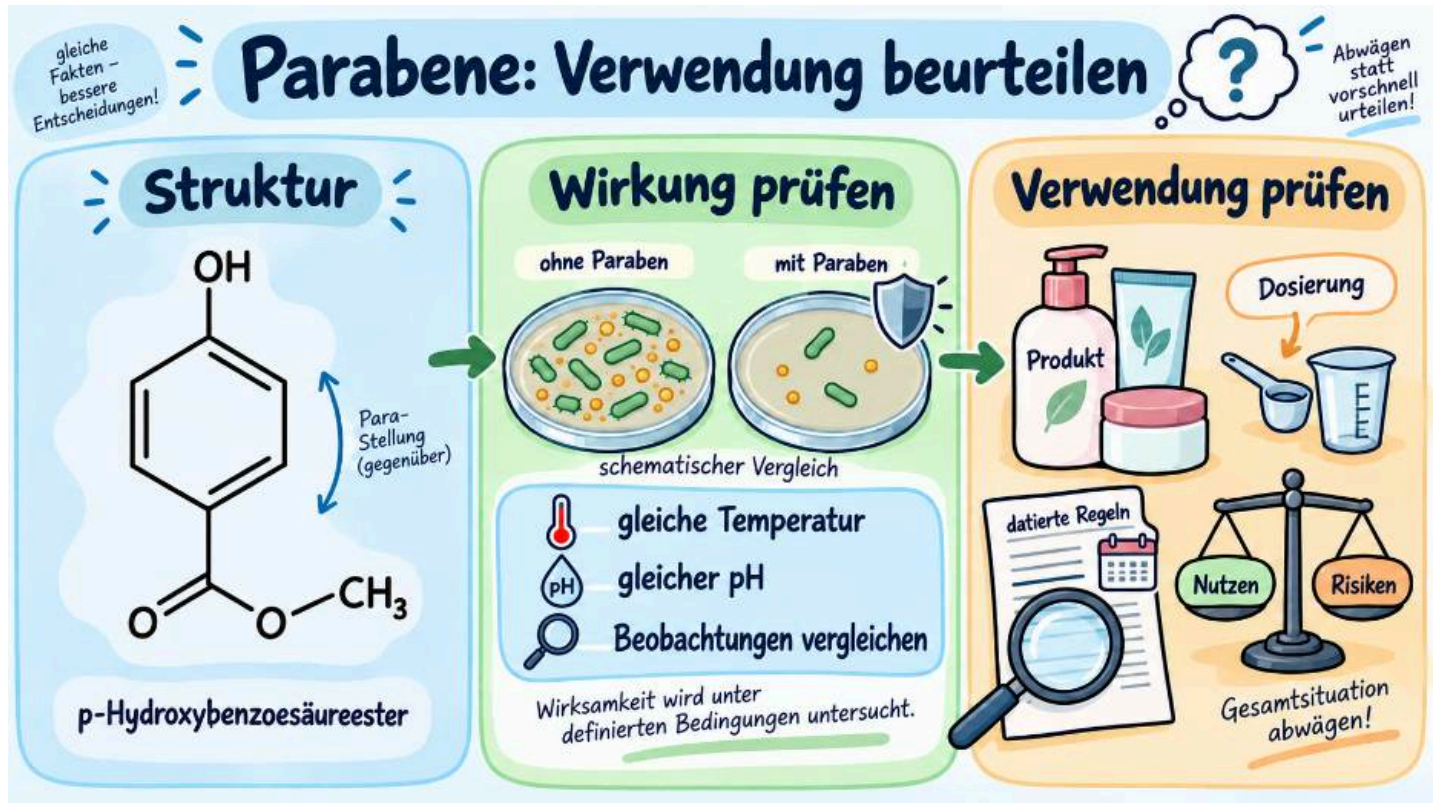
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Zwei Analyten in einer Modellprobe quantitativ bestimmen \(LK\)](#) 171b47e2-2c53-50f2-a145-a26b896fd73f

Verwendung von Parabenen beurteilen (LK)

Lernziel-ID 0d59b62e-d3f9-5969-b961-0c5e26316c04

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.5 Konservierungsstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Einsatz vorgegebener p-Hydroxybenzoesäureester als Konservierungsstoffe anhand ihrer Molekülstruktur, bereitgestellter Wirkungs- und Löslichkeitsdaten sowie datierter produktbezogener Verwendungsbedingungen beurteilen und die Grenzen des Materials benennen.

Direkte Vorbedingungen

Einsatz von Sorbinsäure bewerten

d76b80a2-5156-54f4-b3a1-546beddf0e14

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Esterbildung und Estereigenschaften erklären 70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832

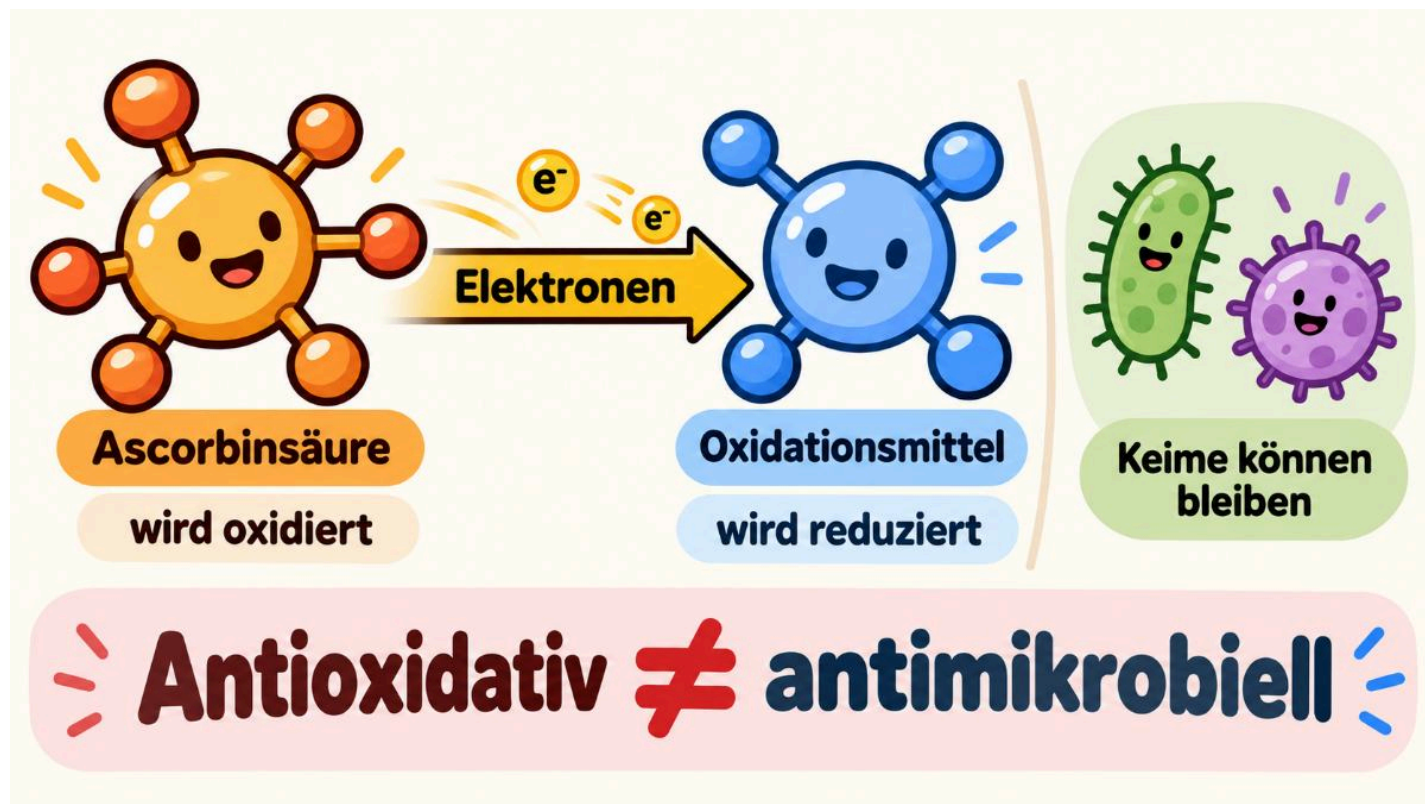
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Parabenrezeptur anhand eines datierten Fallblatts bewerten (LK) 4cb74d76-99f1-5264-b1e3-448cda47b005

Redoxbasierte Konservierung

Lernziel-ID 10f657bc-6044-5fbb-ba8e-6e5ba55d2bc5

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.5 Konservierungsstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann redoxaktive Konservierungsstrategien am Beispiel von Ascorbinsäure anhand bereitgestellter Reaktions- und Vergleichsdaten bewerten und dabei antioxidative Wirkung von antimikrobieller Konservierung unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Ascorbinsäure nachweisen
db66635f-f1d1-5f70-bcc0-fed1ae424e52

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776](#)

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367](#)

[Campingseife in hartem Wasser bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125](#)

[Propanon aus Reinigungsalkohol c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98](#)

Standard-Reaktionsenthalpien aus Bildungsenthalpien berechnen

Lernziel-ID 4663fd80-1618-5211-8020-18f4b80979fc

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Erdöl und Erdgas – Brennstoffe

Standard-Reaktionsenthalpien aus Bildungsenthalpien berechnen

1. Tabelle der molaren Standard-Bildungsenthalpien ($\Delta_f H^\circ$)

Stoff	$\Delta_f H^\circ$ (kJ mol ⁻¹)
CH ₄ (g)	-74.8
O ₂ (g)	0
CO ₂ (g)	-393.5
H ₂ O(l)	-285.8

2. Berechnung nach Hess'schem Gesetz: Produkte minus Edukte

$$\Delta_r H^\circ = \sum (v \times \Delta_f H^\circ)_{\text{Produkte}} - \sum (v \times \Delta_f H^\circ)_{\text{Edukte}}$$

Reaktion: CH₄(g) + 2 O₂(g) → CO₂(g) + 2 H₂O(l)

→ $\Delta_r H^\circ = [1 \times \Delta_f H^\circ(\text{CO}_2) + 2 \times \Delta_f H^\circ(\text{H}_2\text{O(l)})] - [1 \times \Delta_f H^\circ(\text{CH}_4) + 2 \times \Delta_f H^\circ(\text{O}_2)]$

$\Delta_r H^\circ = [1 \times (-393.5) + 2 \times (-285.8)] - [1 \times (-74.8) + 2 \times (0)]$

$\Delta_r H^\circ = [-393.5 + (-571.6)] - [-74.8 + 0]$

$\Delta_r H^\circ = [-965.1] - [-74.8]$

$\Delta_r H^\circ = -965.1 + 74.8 = \mathbf{-890.3 \text{ kJ mol}^{-1}}$

3. Interpretation des Vorzeichens

$\Delta_r H^\circ < 0$

EXOTHERM
(Wärmeabgabe)

$\Delta_r H^\circ > 0$

ENDOTHERM
(Wärmeaufnahme)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Reaktionen als exotherm oder endotherm charakterisieren, indem sie Standard-Reaktionsenthalpien aus tabellierten molaren Standard-Bildungsenthalpien berechnet und das Vorzeichen fachlich deutet.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Innere Energie und Enthalpie in Reaktionssystemen abgrenzen](#) 4928d5d1-e790-5883-9349-3b03a1c63b99

[Enthalpien berechnen](#) 4a08f31f-204c-5339-9d9f-5d2af28d5d5c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367